

$$S \rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid 0 \mid 1 \quad (1 \in L, 0 \in L) \quad (الف)$$

$$A \rightarrow 0A0 \mid 0A1 \mid 1A0 \mid 1A1 \mid 0$$

$$B \rightarrow 0B0 \mid 0B1 \mid 1B0 \mid 1B1 \mid 1$$

(ب) فرض می‌کنیم L منظم است پس هر پامپینگ در آن صدق می‌کند

$$w = 0^m 1^m 0^m 1^m \quad w = xyz \quad y = 0^m \quad z = 1^m 0^m 1^m$$

$$|w| \geq m, |xy| \leq m, |y| \geq 1, xy^iz \in L$$

$$\Rightarrow xy = 0^m \begin{cases} x = 0^{m-k} \\ y = 0^k \end{cases} \quad xy^iz = 0^{m+k} 1^m 0^m 1^m \Rightarrow |xy^iz| = m+k$$

اگر k فرد باشد، طول xy^iz زوج می‌شود پس $xy^iz \notin L$

اگر k زوج باشد ($k=2c$) آنگاه طول xy^iz فرد می‌شود اما کاراکتر وسط دیگر

صفر نیست

$$\Rightarrow xy^iz = 0^{m+2c} 1^m 0^m 1^m$$

$$\frac{m+2c}{2} = m+c$$

کاراکتر راست و چپ ۰ = کاراکتر وسط = ۱ $\Rightarrow m+c < m+c$

$$\Rightarrow xy^iz \notin L \quad \times$$

۲- الف) فرض می‌کنیم مسئله از صحت است:

$$w = uvxyz \quad |w| \geq m \quad |vxy| \leq m \quad |vy| \geq 1$$

$$w = a^m b^{m^2} \quad |w| \geq m \quad \checkmark$$

① $\underbrace{a \dots a}_{|vxy|} b \dots b$

اگر v و y را با هم بگیریم تعداد a ها دیگر توان دو تعداد a نیست

② $a \dots a \underbrace{b \dots b}_{|vxy|}$

ما نمی‌توانیم اگر v و y را با هم بگیریم شود دیگر عضو L نیست

③ $\underbrace{a \dots a}_{|vxy|} b \dots b \quad v = \underbrace{a \dots a}_{k} \underbrace{b \dots b}_{r} \quad a = b$

$$u = a^{m-k} \quad y = b^q \Rightarrow z = b^{m^2-q-r-1}$$

$$\Rightarrow a^{m-k} a^k b^r b^q b^{m^2-q-r-1} = a^{m+k} b^{m^2+q+r}$$

$$\Rightarrow (m+k)^2 \stackrel{?}{=} m^2+q+r \Rightarrow 2m+k^2 \stackrel{?}{=} q+r$$

لرزه‌ها برقرار نیست پس در هر ۳ حالت به تناقض خود می‌رسیم مسئله

از صحت نیست

(ب) فرض می‌کنیم مستقل از متن است:

$$w = u v x y z = a^m b^m c^m \quad |w| \geq m \text{ و } |vxy| \leq m \quad |vy| \geq 1$$

$$\textcircled{1} vxy = a^k b^k c^k$$

در این حالت بعد از بایپ کردن vxy به سمت پایین ($i=0$) دیگر $n_a = \min\{n_b, n_c\}$ نمی‌شود

$\textcircled{2}$ vxy شامل a نباشد یا شامل c نباشد

اگر vxy شامل a نباشد، بعد از بایپ کردن n_b و n_c زیاد می‌شوند و دیگر عضو L

نیخواهند بود. اگر شامل c نباشد بعد از بایپ کردن چون n_a زیاد می‌شود دیگر

$$n_a = \min\{n_b, n_c\} \text{ نخواهد بود}$$

$$\textcircled{3} a \dots a \underbrace{b \dots bc}_{vxy} \dots c$$

$\Rightarrow |vxy| \geq m$ ممکن نیست چون این تئوری

پس به تناقض رسیدیم پس L مستقل از متن نیست

(ج) مسئلہ از متن است. برای اثبات یک NPDA طراحی می کنیم

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\} \quad \Sigma = \{a, b\} \quad \Gamma = \{A, B, \$\}$$

$$q_0 \quad Z_0 = \$ \quad F = \{q_4\}$$

$$\delta(q_0, b, A) = \{(q_0, \lambda)\} \quad \delta(q_0, a, B) = \{(q_1, \lambda)\}$$

$$\delta(q_0, b, \$) = \{(q_0, B\$)\} \quad \delta(q_0, a, \$) = \{(q_1, A\$)\}$$

$$\delta(q_0, b, B) = \{(q_0, BB)\} \quad \delta(q_0, a, A) = \{(q_1, AA)\}$$

$$\delta(q_1, \lambda, B) = \{(q_0, \lambda)\} \quad \delta(q_1, a, B) = \{(q_2, \lambda)\}$$

$$\delta(q_1, \lambda, \$) = \{(q_0, A\$)\} \quad \delta(q_1, a, \$) = \{(q_2, A\$)\}$$

$$\delta(q_1, \lambda, A) = \{(q_0, AA)\} \quad \delta(q_1, a, A) = \{(q_2, AA)\}$$

$$\delta(q_2, \lambda, B) = \{(q_1, \lambda)\} \quad \delta(q_2, \lambda, \$) = \{(q_1, \lambda)\}$$

$$\delta(q_2, \lambda, \$) = \{(q_3, A\$)\} \quad \delta(q_2, \lambda, \$) = \{(q_1, A\$)\}$$

$$\delta(q_2, \lambda, A) = \{(q_3, AA)\} \quad \delta(q_2, \lambda, A) = \{(q_1, AA)\}$$

$$\delta(q_0, \lambda, \$) = \{(q_4, \$)\}$$

$$W = a \underbrace{a}_y b z \quad |a| = |z| = n > k = |y| \quad \text{٣-الف}$$

$$a + b + 1 \leq n \Rightarrow \boxed{a + b \leq n}$$

لأن a و b و 1 مجموعهم n و a و b كل واحد منهما ≥ 1 إذن $a + b \leq n$

$$S \Rightarrow ASA | AASA | ASAA | A^7A$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\checkmark$
 استرشد a استرشد a استرشد a بالحد $a + b \leq n$

$$A \rightarrow 011$$

س CF_L بله، كلاً و ارجاءه غير ممكن

(ب) فرط صی کثیر CFL است. طبق لم پامیلک داریم:

$$N = UVagz \quad |w| > m \quad |vag| < m \quad |vy| > 1$$

$$w = 0 \quad |0| < m \quad |0| < m$$

$$① \quad \underbrace{00 \dots 00}_{|vag|} |00 \dots 00| \underbrace{00 \dots 00}_{|vag|}$$

در هر دو حالت به ازای صی کثیر طول صفهای ابتدایی با انتهای برابر نیست و
و هر بار 10^{m-1} باشد تا هر ۲ تا یک داشته باشند $m < |y|$

$$② \quad \underbrace{00 \dots 00}_{|vag|} |00 \dots 00| \underbrace{00 \dots 00}_{|vag|}$$

با صی کردن به یابین ($i=0$) اعداد یک از بین ص رونده و دیگر عضو ک نخواهد بود

$$③ \quad \underbrace{00 \dots 00}_{|vag|} |00 \dots 00| \underbrace{00 \dots 00}_{|vag|}$$

با صی کردن تعداد صفهای وسط از $m-2$ بیشتر می شود و دیگر نمی تواند

هم حداقل ۲ تا یک داشته باشند $m < |y|$

پس به تناقض رسیدیم پس صی یک CFL نیست

۴- چون C نامتناهی است پس در گرامر باید تعریفش $A \rightarrow uAv$

داشته باشیم. هر حرف u و v می توانند λ باشند چون C نامتناهی است

$$S \rightarrow \alpha Ay$$

$$\Rightarrow \alpha u^i w v^i y$$

$$A \rightarrow uAv \mid w$$

چون هر پیشوندی باید در C باشد پس:

$$\textcircled{I} |u| \neq 0 \Rightarrow \alpha u^i \in C, i > 0$$

عبارت αu^i همان αu^* است که یک عبارت منظم است و چون $i > 0$

$$L_1 = \{w \mid w = \alpha u^*\} \subseteq C$$
 پس نامتناهی است.

$$\textcircled{II} |u| = 0 \Rightarrow \alpha w v^i \in C, i > 0$$

عبارت $\alpha w v^i$ همان $\alpha w v^*$ است که یک عبارت منظم است و چون $i > 0$ پس

$$L_2 = \{w \mid w = \alpha w v^*\} \subseteq C$$
 نامتناهی است.

پس در هر دو حالت C یک زیر مجموعه منظم نامتناهی دارد

$S \rightarrow aSddd|A$ این گرامر مستقل از متن، رشته‌هایی به فرم

$A \rightarrow bAc|x$ $a^i b^j c^j d^i$ تولید می‌کند. حالا برای اثبات از وسط تقاض

کنیم چند حالت داریم:

① $i = j + j + i$ $\times$ ② $i + j = j + i$ $\times$

③ $i + j + j = i \Rightarrow i = j$ $\checkmark$

$|x| = |y| \Leftarrow y = d^n, x = a^n b^n c^n \Leftarrow w = a^n b^n c^n d^n \in L$ پس

$\Rightarrow x = a^n b^n c^n \in L_{\frac{1}{2}}$

اما می‌دانیم که گرامر مستقل از متن ندارد پس $L_{\frac{1}{2}}$ لزوماً مستقل نیست

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, \delta, q_0, Z_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\} \quad \Sigma = \{a, b\} \quad \Gamma = \{a', \$\} \quad \Delta = \{x, y\}$$

$$q_0 \nearrow Z_0 = \$ \quad F = \{q_3\}$$

غرض من کسٹمر \$ در کف stack از قبل وجود دارد

$$\delta(q_0, a, \$) = \{(q_0, a', \$, \lambda)\} \quad \delta(q_0, a, a') = \{(q_0, a, a', \lambda)\}$$

$$\delta(q_0, b, a') = \{(q_1, \lambda, yyy)\} \quad \delta(q_1, b, a') = \{(q_1, \lambda, yyy)\}$$

$$\delta(q_1, \lambda, \$) = \{(q_2, \$, \lambda)\} \quad \leftarrow m=0 \text{ اُتر}$$

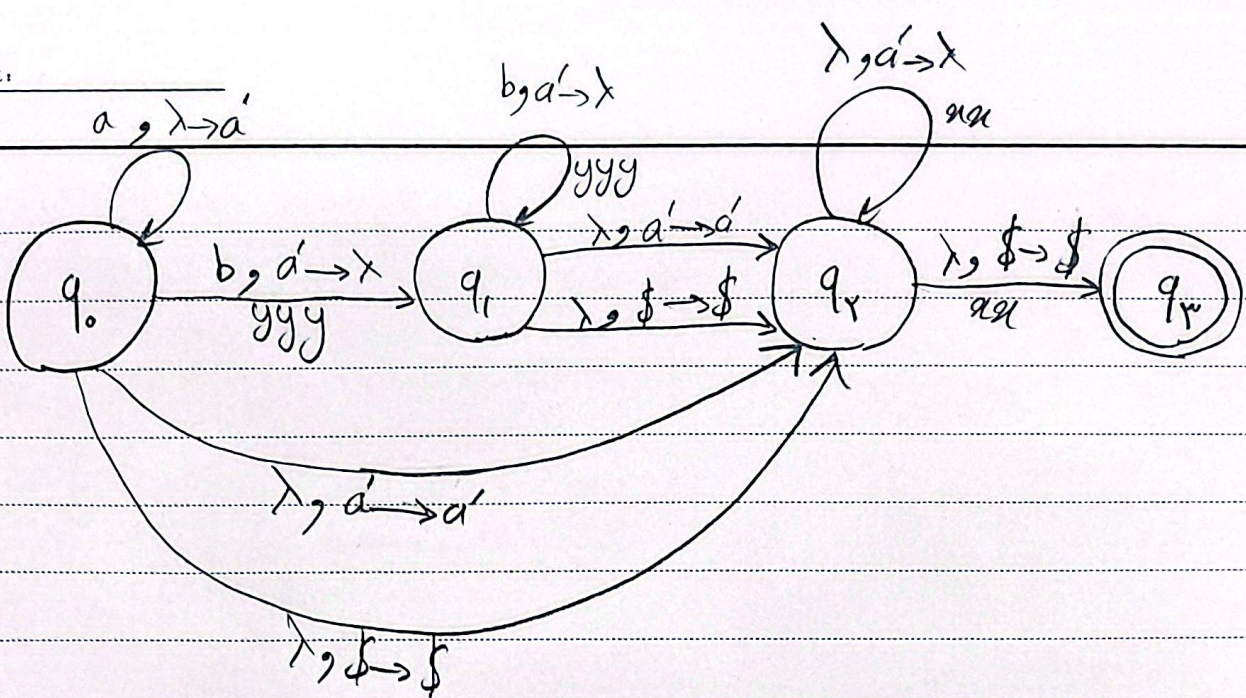
$$\delta(q_1, \lambda, a') = \{(q_2, a', \lambda)\} \quad \leftarrow m \neq 0 \text{ اُتر}$$

$$\delta(q_2, \lambda, a') = \{(q_2, \lambda, xx)\}$$

$$\delta(q_2, \lambda, \$) = \{(q_3, \$, aa)\}$$

$$\delta(q_0, \lambda, a') = \{(q_2, a', \lambda)\} \quad \leftarrow n=0 \text{ اُتر}$$

$$\delta(q_0, \lambda, \$) = \{(q_2, \$, \lambda)\} \quad \leftarrow m=n=0 \text{ اُتر}$$



وقتی روی فلش برای رشته خروجی چیزی نوشته نشده یعنی رشته خالی خروجی می دهیم